

The background of the entire image is a dark blue field filled with a pattern of red dots. These dots are arranged in a way that they form a large, faint circular shape in the center, with the density of the dots being higher in the center and tapering off towards the edges. The dots are of varying sizes, creating a textured, digital effect.

HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

HỆ THỐNG NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY (WORD-LEVEL HANDWRITTEN TEXT RECOGNITION)

Người thực hiện:

Nguyễn Trí Hiếu – 202416203

Đỗ Hải Đăng – 202400035

Đinh Thái Sơn – 202416746

Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS. Ngô Văn Linh

ONE LOVE. ONE FUTURE.

- ▶ 1. Đặt vấn đề & Mục tiêu
- ▶ 2. Bộ dữ liệu & Tiền xử lý
- ▶ 3. Chỉ số đánh giá
- ▶ 4. Luồng xử lý hệ thống
- ▶ 5. Mô hình CTC Baseline
- ▶ 6. Pha Encoder
- ▶ 7. Attention Model
- ▶ 8. Giải mã ở pha suy diễn
- ▶ 9. Các cải tiến quan trọng
- ▶ 10. Kết quả thực nghiệm
- ▶ 11. Trực quan hóa Attention
- ▶ 12. Kết luận & Hướng phát triển

Đặt vấn đề

- ▶ Chữ viết tay có độ biến dạng cao, nét chữ dính nhau, nghiêng hoặc mờ.
- ▶ Hệ thống OCR truyền thống hoạt động kém với chữ viết tay tự nhiên.

Mục tiêu nghiên cứu

- ▶ Xây dựng hệ thống nhận dạng chữ viết tay mức độ từ đơn (Word-Level HTR).
- ▶ Hoạt động hoàn toàn cục bộ (Local), không sử dụng API bên thứ ba.
- ▶ Nghiên cứu và so sánh hai hướng tiếp cận:
 - ▶ CTC Baseline.
 - ▶ Attention Model.

Bộ dữ liệu IAM

- ▶ IAM Handwriting Dataset.
- ▶ 96.835 mẫu sau làm sạch.
- ▶ Chia tập:
 - ▶ Train: 80%
 - ▶ Val: 10%
 - ▶ Test: 10%

Tiền xử lý

- ▶ Grayscale.
- ▶ Resize cao 64 px.
- ▶ Pad rộng 512 px.

Tăng cường dữ liệu

- ▶ Rotation ($\pm 15^\circ$)
- ▶ Shear
- ▶ Noise
- ▶ Elastic Transform

Các chỉ số đánh giá (Evaluation Metrics)

► Character Error Rate (CER)

$$CER = \frac{S + D + I}{N} \times 100\%$$

S : thay thế, D : xóa, I : chèn, N : số ký tự gốc

► Word Accuracy (WA)

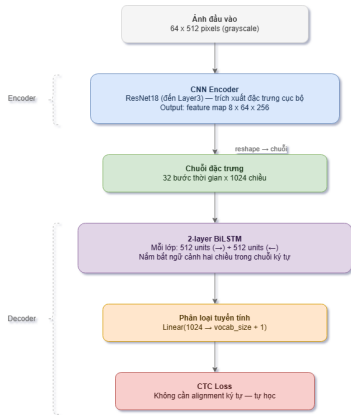
$$WA = \frac{\text{Số từ nhận dạng đúng hoàn toàn}}{\text{Tổng số từ thử nghiệm}} \times 100\%$$

► Normalized Edit Distance (NED)

$$NED = 1 - \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \frac{ED(pred_i, target_i)}{\max(|pred_i|, |target_i|)}$$

Trong đó ED là khoảng cách chỉnh sửa giữa chuỗi dự đoán và chuỗi nhãn thật.

Kiến trúc tổng thể



Đặc điểm

- ▶ CNN Encoder trích xuất đặc trưng không gian.
- ▶ BiLSTM học ngữ cảnh hai chiều.
- ▶ CTC tự động căn chỉnh ký tự mà không cần alignment.

1. CNN Feature Extractor

- ▶ Backbone: ResNet18 pre-trained.
- ▶ Dừng tại layer3 để giữ đặc trưng không gian cục bộ.
- ▶ Đặc trưng đầu ra:

$$64 \times 512 \rightarrow (B, 256, 4, 32)$$

2. Sequence Reshape

- ▶ Chuyển tensor 2D thành chuỗi:

$$(B, 256, 4, 32) \rightarrow (B, 32, 1024)$$

- ▶ $W' = 32$ là độ dài chuỗi thời gian.

3. BiLSTM Context Layer

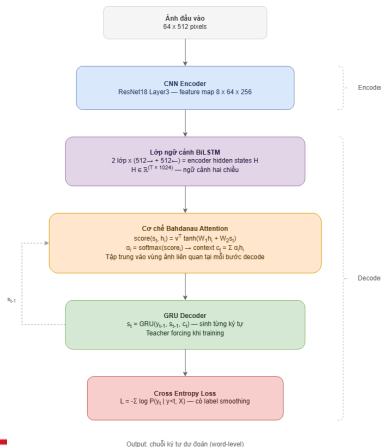
- ▶ Gồm 2 lớp BiLSTM.
- ▶ Hidden size: 256 mỗi chiều.
- ▶ Đầu ra: 512 chiều do ghép hai hướng.
- ▶ Học ngữ cảnh toàn cục từ chuỗi đặc trưng CNN.

Ý nghĩa

Mô hình nhận dạng văn bản theo chuỗi, không cần phân đoạn ký tự thủ công.

Mô hình đề xuất: Attention Model

Kiến trúc tổng thể



Đặc điểm chính

- ▶ **Bahdanau Attention:** Tạo vector ngữ cảnh động c_t bằng cách tập trung vào các vùng ảnh quan trọng.
- ▶ **GRU Decoder:** Sinh ký tự dựa trên trạng thái ẩn trước đó và vector ngữ cảnh.
- ▶ **Cross Entropy Loss:** Tối ưu hóa xác suất của chuỗi ký tự mục tiêu (kèm label smoothing).

Ghi chú

Mô hình nắm bắt được ngữ cảnh toàn cục thông qua cơ chế Attention thay vì chỉ dùng chuỗi tuyến tính.

1. CTC Greedy Decoding (Mô hình CTC)

Lấy ra ký tự có xác suất cao nhất tại mỗi bước thời gian của Encoder, sau đó thực hiện gộp các ký tự trùng nhau đứng cạnh nhau và loại bỏ các khoảng trắng (blank token).

Ví dụ: $[a, a, \text{blank}, a, b, b] \rightarrow [a, \text{blank}, a, b] \rightarrow [a, a, b] \rightarrow \text{"aab"}$

2. Autoregressive Decoding (Mô hình Attention)

Decoder giải mã tự hồi quy từng ký tự một cho đến khi gặp token kết thúc $\langle \text{EOS} \rangle$.

- ▶ **Greedy Search:** Lấy ký tự có xác suất cao nhất tại mỗi bước.
- ▶ **Beam Search (Đề xuất):** Duy trì K đường dẫn (beam width) có xác suất tích lũy tốt nhất để tránh rơi vào tối ưu cục bộ.

Các cải tiến quan trọng (1/2): Kiến trúc & Kích thước

1. Bổ sung BiLSTM Context Layer

- ▶ Thêm 2 lớp BiLSTM sau CNN Encoder.
- ▶ Mục tiêu: liên kết đặc trưng cục bộ thành chuỗi ngữ cảnh toàn cục.

Phiên bản	WA	CER
Không BiLSTM	73.24%	12.05%
Có BiLSTM	83.09%	7.06%
Cải thiện	+9.85%	-4.99%

2. Tăng kích thước ảnh đầu vào

- ▶ Tăng chiều rộng ảnh:

$$256px \rightarrow 512px$$

- ▶ Độ dài chuỗi đặc trưng tăng:

$$T = 16 \rightarrow T = 32$$

- ▶ Giúp Attention có nhiều bước thời gian hơn để học alignment chính xác.

Ý nghĩa

BiLSTM cải thiện mạnh độ chính xác, còn ảnh rộng hơn giúp giảm chồng lấn nét chữ ở các từ dài.

Các cải tiến quan trọng (2/2): Chiến lược huấn luyện

3. Learning Rate & Phase Training

- ▶ **Phase 1 (Epoch 0–4):** Freeze Encoder ResNet18, chỉ huấn luyện Decoder.

$$lr_{dec} = 10^{-3}$$

- ▶ **Phase 2 (Epoch 5+):** Unfreeze từ layer3 để fine-tune Encoder.

$$lr_{enc} = 5 \times 10^{-5}$$

- ▶ **Mục tiêu:** Ổn định Decoder trước, sau đó tinh chỉnh Encoder với learning rate nhỏ.

4. Augmentation & Teacher Forcing

- ▶ **Data Augmentation:** Dùng ElasticTransform và Shear để mô phỏng biến dạng chữ viết tay.
- ▶ **Teacher Forcing Decay:** Giảm dần tỉ lệ từ 0.5 xuống tối thiểu 0.01.

$$ratio = ratio - 0.01/epoch$$

- ▶ **Mục tiêu:** Tăng khả năng tổng quát hóa và giảm *Exposure Bias* khi giải mã tự hồi quy.

Ý nghĩa

Chiến lược huấn luyện giúp mô hình học ổn định hơn, tránh phá vỡ đặc trưng đã học từ ResNet18.

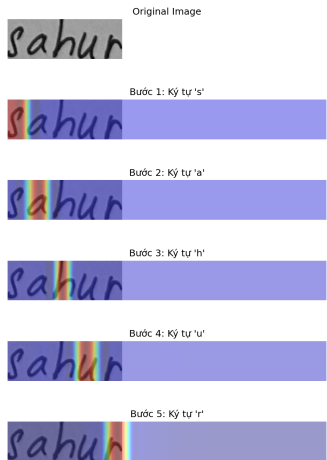
So sánh hiệu năng trên tập Test Set độc lập

Mô hình	WA	CER	NED	Dung lượng
CTC Baseline	80.75%	7.27%	94.16%	~78.6 MB
Attention Model	83.09%	7.06%	94.21%	~91.0 MB

Nhận xét chính

- ▶ Cả hai mô hình đều đạt độ chính xác từ trên 80%.
- ▶ Attention Model đạt WA cao hơn CTC Baseline: 83.09% so với 80.75%.
- ▶ CER giảm từ 7.27% xuống 7.06%, đồng thời mô hình có khả năng học ngữ cảnh tốt hơn.

Tiêu chí so sánh	CTC Baseline	Attention Model (Proposed)
Cơ chế căn chỉnh	Qua CTC Loss (marginalize tất cả alignment)	Động qua Bahdanau Attention (học soft alignment)
Giả định độc lập	Giả định độc lập có điều kiện giữa các ký tự	Tự hồi quy (autoregressive), học mỗi liên hệ chuỗi ký tự
Giải mã	Greedy Decoding	Greedy Decoding hoặc Beam Search
Ưu điểm	Tốc độ giải mã cực nhanh, song song hóa tốt	Độ chính xác cao hơn, có khả năng giải thích rõ ràng
Hạn chế	Giới hạn chiều dài T ở Encoder, dễ lỗi cụm từ	Phức tạp hơn, dễ trôi attention (attention drift)



Phân tích Alignment

- ▶ Vùng sáng thể hiện khu vực đặc trưng ảnh được chú ý tại mỗi bước sinh ký tự.
- ▶ Chứng minh mô hình tự học căn chỉnh (alignment) chính xác giữa nét viết tay và nhãn ký tự.
- ▶ Khả năng giải thích cao (Explainability) vượt trội hơn hẳn so với CTC Baseline.

Kết luận

- ▶ Xây dựng được hai pipeline nhận dạng chữ viết tay mức từ đơn chạy cục bộ: CTC Baseline và Attention Model.
- ▶ Hai mô hình cho kết quả khả quan trên tập kiểm thử IAM, với WA đều trên 80%.
- ▶ Việc bổ sung BiLSTM Context Layer giúp cải thiện rõ rệt hiệu năng của Attention Model trên IAM Test Set.

Hạn chế

- ▶ Mô hình vẫn phụ thuộc nhiều vào phân phối dữ liệu huấn luyện.
- ▶ Khi thử với chữ viết cá nhân ngoài IAM, độ chính xác mức từ có thể giảm đáng kể.

Hướng phát triển tiềm năng

- ▶ Bổ sung dữ liệu chữ viết đa dạng hơn để cải thiện khả năng tổng quát hóa.
- ▶ Kết hợp Language Model hoặc hậu xử lý từ vựng để giảm lỗi ở mức từ.

Xin chân thành cảm ơn!

Questions & Discussion